

LAPORAN PRATIKUM 4
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK

Disusun Oleh:

Rifqi Aditya

2511533002

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Siti Fadhilah Rahmi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah 1 : Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

```
public class Rekening {  
    //1. Mengunci atribut dengan private  
    private String nomorRekening;  
    private String namaPemilik;  
    private String pin;  
  
    //Gunakan protected agar subclass bisa mengaksesnya langsung  
    protected double saldo;  
    protected ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;  
}
```

atribut private hanya dapat diakses dari dalam class Rekening sendiri, sehingga PIN tidak dapat dibaca atau diubah oleh subclass maupun class lain. Atribut protected dapat diakses langsung oleh subclass, sehingga subclass dapat menambah saldo dan mencatat transaksi tanpa membuat getter dan setter tambahan. Isi konstruktor dan method lain tidak diubah dan otomatis diwariskan ke kedua subclass.

Langkah 2 : Membuat Subclass RekeningTabungan

```
public class RekeningTabungan extends Rekening {  
    //Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh tabungan  
    private double sukuBunga;  
  
    //Constructor subclass  
    public RekeningTabungan(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {  
        //Super() memanggil constructor kelas induk (Rekening), WAJIB berada di baris pertama  
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);  
        this.sukuBunga = sukuBunga;  
    }  
  
    public void tambahBungaAkhirBulan() {  
        //Menghitung bunga  
        //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari class rekening?  
        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga / 100);  
        saldo += nominalBunga;  
  
        //Mencatat riwayat transaksi  
        String idTrx = "TRX-B-" + System.currentTimeMillis();  
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Bunga", nominalBunga));  
  
        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "% berhasil di tambahkan: Rp" + nominalBunga);  
    }  
}
```

extends membuat RekeningTabungan mewarisi seluruh atribut dan method Rekening. Konstruktor subclass memanggil super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal) pada baris pertama agar inisialisasi nomor rekening, nama, saldo, dan PIN tetap dilakukan oleh konstruktor induk, lalu atribut khusus sukuBunga diisi sesudahnya. Method tambahBungaAkhirBulan() menghitung bunga sebesar saldo dikali suku bunga dibagi 100, menambahkannya ke saldo, dan mencatatnya sebagai transaksi berjenis "Bunga". Pertanyaan pada kode, yaitu mengapa subclass dapat

mengakses saldo secara langsung, terjawab oleh modifier protected: saldo dan riwayatTransaksi dideklarasikan protected di Rekening, sehingga dapat diakses oleh subclass walaupun berada di class yang berbeda.

Langkah 3: Membuat Subclass RekeningGiro

```
1 package Pekan4_2511533002;
2 public class RekeningGiro extends Rekening{
3     private double batasOverdraft;
4
5     public RekeningGiro(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
6
7         //Memanggil inisialisasi dasar dari superclass
8         super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
9         this.batasOverdraft = batasOverdraft;
10    }
11
12    //Getter khusus giro
13    public double getBatasOverdraft() {
14        return batasOverdraft;
15    }
16
17    //(Catatan : Penarikan hingga limir overdraft akan kita selesaikan di modul 5)
18 }
```

Pada RekeningGiro juga mewarisi Rekening dengan extends dan memanggil super() pada baris pertama konstruktor. Atribut batasOverdraft dibuat private dan disediakan getter getBatasOverdraft() untuk membacanya. Penarikan tunai sampai batas overdraft belum diimplementasikan pada praktikum ini dan akan diselesaikan pada modul berikutnya.

B.Tugas

Tugas 1 : Pembuatan Multi-Produk

Pada Main.java, di case 1 pengguna memasukkan saldo awal dan PIN, program menampilkan pilihan produk. Jika memilih Tabungan, program meminta suku bunga dalam persen lalu membuat objek RekeningTabungan. Jika memilih Giro, program meminta batas overdraft lalu membuat objek RekeningGiro. Objek disimpan ke daftarRekening melalui upcasting.

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening : ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan 6 Digit PIN : ");
    String pin = input.nextLine();
    System.out.println("Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis");
    System.out.print("Pilihan produk : ");
    int produk = input.nextInt();
    input.nextLine();

    if (produk == 1) {
        System.out.print("Masukkan suku bunga (%) : ");
        double sukuBunga = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif = new RekeningTabungan(no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
        daftarRekening.add(akunAktif);
    } else if (produk == 2) {
        System.out.print("Masukkan batas overdraft (limit pinjaman) : ");
        double batasOverdraft = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        akunAktif = new RekeningGiro(no, nama, saldo, pin, batasOverdraft);
        daftarRekening.add(akunAktif);
    } else {
        System.out.println("Pilihan produk tidak valid! Pembukaan rekening dibatalkan.");
    }
    break;
```

Kode di atas langsung membuat objek Rekening digantikan oleh percabangan berdasarkan pilihan produk. Pada pilihan 1 dan 2, objek subclass ditugaskan ke variabel akunAktif yang bertipe Rekening. Subclass otomatis dikenali sebagai tipe superclass nya, sehingga RekeningTabungan dan RekeningGiro dapat disimpan bersama dalam satu ArrayList<Rekening> bernama daftarRekening. Cabang else ditambahkan agar masukan selain 1 atau 2 tidak membuat rekening dan program tidak error.

Hasil pengujian

1. Output pembuatan rekening jika suku bunga 5%

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 098765
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 120000
Masukkan 6 Digit PIN : 019283
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 1
Masukkan suku bunga (%) : 5
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp120000.0

```

2. Output pembuatan rekening giro dengan limit Rp200.000

```

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 092138
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 500000
Masukkan 6 Digit PIN : 172733
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 200000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp500000.0

```

3. Output jika pilihan tidak valid

```

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 918273
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 120000
Masukkan 6 Digit PIN : 162636
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 3
Pilihan produk tidak valid! Pembukaan rekening dibatalkan.

```

Tugas 2 : Simulasi Waktu Akhir Bulan

Pembuatan menu baru yaitu “7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)” ditambahkan pada menu utama. Di dalam case 7, program memeriksa dengan operator instanceof apakah akunAktif adalah objek RekeningTabungan. Jika benar, dilakukan downcasting ke RekeningTabungan lalu method tambahBungaAkhirBulan() dipanggil. Jika bukan, program menolak dengan pesan kesalahan.

```
case 7:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Gagal : Anda belum membuka rekening!");
    } else if (akunAktif instanceof RekeningTabungan) {
        RekeningTabungan tabungan = (RekeningTabungan) akunAktif;
        tabungan.tambahBungaAkhirBulan();
    } else {
        System.out.println("Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.");
    }
    break;
```

variabel akunAktif bertipe Rekening, sedangkan method tambahBungaAkhirBulan() hanya dimiliki RekeningTabungan sehingga tidak dapat dipanggil langsung dari tipe Rekening. Karena itu diperlukan downcasting eksplisit pada RekeningTabungan akunAktif. Downcasting yang salah akan memicu ClassCastException, sehingga operator instanceof digunakan terlebih dahulu untuk memastikan objek benar-benar RekeningTabungan. Pengecekan null ditambahkan agar program tidak error ketika belum ada rekening yang dibuka.

Hasil Pengujian :

1. Output jika membuka rekening giro

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Keluar
Pilih menu :
    7
Gagal: Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan.
```

2. Output pindah rekening, lalu menjalankan simulasi akhir bulan

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 098765
Berhasil! Akun aktif sekarang: Rifqi (098765)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
7
Bunga 5.0% berhasil di tambahkan: Rp6000.0
```

3. Output pengecekan mutase

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu :
6
Masukkan PIN : 019283
--- MUTASI REKENING 098765 ---
ID : TRX-B-1791027415236 | Jenis : Bunga | Nominal : Rp6000.0
Saldo Akhir : Rp126000.0
-----
```

C.Link GitHub

[PrakPBO_B_2511533002/PrakPBO_B_2511533002/src/Pekan4_2511533002](#) at [Praktikum4 · rifqicraftplayz12-star/PrakPBO_B_2511533002](#)